Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación
Maestría en Ciencia de Datos e Información · Seminario de Proyecto I · Semestre 2026-2

Orquestación de pagos multiproveedor: enrutamiento adaptativo y reintento por clase de error en transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio

Presentación final del protocolo de investigación

Bryan Rodríguez Abarca · Docente: Dr. Sergio Martín Nava Muñoz
22 de noviembre de 2026

Enlace directo al video (YouTube, no listado)
https://youtu.be/U_EvweRd7Fg
Duración: máximo 5 minutos

El problema y su delimitación

- Quien cobra con tarjeta reparte los cobros entre varios PSP —proveedores de servicios de pago—: fija la ruta de cada uno y, ante un rechazo, resuelve si insiste, cuándo y con quién. Las tasas que harían falta para elegir bien no están dadas: varían de un PSP a otro y según tarjeta, emisor y monto, se mueven en el tiempo, y al comercio solo le queda estimarlas con lo que observa.
- Las redes separan de forma normativa la transacción iniciada por el cliente (**CIT**, en sesión) de la iniciada por el comercio (**MIT**, cuota programada sin el cliente). En ambos se decide *por dónde*; en MIT el reenvío, de calendario constante, choca además con la reposición de fondos.
- **Delimitación.** Cobros con tarjeta de crédito y débito en México, dos decisiones —proveedor y reintento—, caso de estudio el crédito a plazos en el punto de venta. Fuera: fraude como objetivo, latencia y disponibilidad, métodos distintos de la tarjeta, negociación de comisiones.

Por qué importa

- Comercio electrónico, primer semestre de 2024: **893 millones de solicitudes** de autorización y **69 %** aprobado, es decir 619 millones de operaciones que movieron **461 725 millones de pesos** (CONDUSEF, 2024). El 31 % de solicitudes no fue autorizado; no son compras únicas perdidas.
- El rechazo tampoco se reparte parejo: promedio de siete autorizaciones de cada diez en 2023, ocho de cada diez en la mejor institución, y dos instituciones concentran el **60.1 %** del canal (CONDUSEF, 2024, mismo comunicado).
- La oportunidad se delimita a decisiones de autorización. Un rechazo puede generar otro intento; el agregado no identifica recuperación posterior ni rentabilidad del comercio.
- **El hueco.** La norma separa CIT de MIT (Mastercard, 2025; Visa, 2026). Los tres antecedentes revisados no reportan la evaluación separada propuesta (Bygari et al., 2021; Chaudhary et al., 2023; Ciobotea, 2016).

Objetivo general, elemento por elemento

Verbo	Evaluar
Sujeto	comercios mexicanos que cobran con tarjeta a través de múltiples proveedores de servicios de pago
Objeto	el desempeño de una política adaptativa de enrutamiento entre proveedores y de reintento por clase de error, diferenciada entre transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio
Finalidad	determinar qué separación de aprobación entre proveedores y qué volumen de intentos observados por segmento hacen que esa política supere a las de referencia, y a partir de qué tasa de deriva deja de hacerlo
Medio	mediante un simulador calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos

El medio va en la tabla, además de los cuatro elementos que pide el formato, porque sin él la finalidad no se puede contestar: nadie publica cuánto se separan las tasas de aprobación de dos proveedores, ese valor se estipula en el generador y por eso el diseño lo recorre.

Objetivos específicos

OE1 **Construir** el generador sintético con tres parámetros libres —la brecha de aprobación entre dos proveedores (d), los intentos que se observan por celda (n) y el ritmo de deriva (δ)—, para establecer con qué d y n la política alcanza al menos el 95 % del monto neto del oráculo y bate a la mejor de las tres referencias simples.

OE2 **Especificar** la política —cota inferior de Wilson al 95 % (Wilson, 1927) por segmento jerárquico, proveedor elegido por valor esperado neto, reintento en máquina de estados, ramas CIT y MIT— para medir cuánta ganancia aporta el brazo MIT, donde el reintento —de calendario constante, un día— choca con un mecanismo supuesto de reposición de fondos, pendiente en v2.

OE3 **Contrastar** la política frente a las cuatro referencias del sector —asignación circular, proveedor más barato y mejor tasa cruda, con regla de actualización por preespecificar, más un bandido no estacionario— y frente al oráculo bajo deriva.

Preguntas e hipótesis

	Pregunta	Hipótesis
PG / HG	¿Bajo qué condiciones de d, n y δ la política supera a las de referencia en recuperación de la orden y monto neto, y a partir de cuáles deja de superarlas?	No hay ventaja pareja: aparecen umbrales interiores fuera de los cuales se anula o se invierte, y la región de ventaja se ensancha en MIT.
PE1 / H1	¿Con cuánta separación entre proveedores, y cuántos intentos por celda, se llega al 95 % del oráculo?	Hay un n^* y un d^* desde los cuales se alcanza ese 95 % y se bate a la mejor de las tres referencias simples.
PE2 / H2	¿La ganancia relativa es mayor en MIT que en CIT, y de qué tamaño?	La ganancia relativa sobre esa referencia es mayor en MIT que en CIT, porque ahí el reintento —de calendario constante— depende de cuándo repone fondos el tarjetahabiente, y el efecto calendario por proveedor se estipulará como escenario en v2.
PE3 / H3	¿A partir de qué deriva diaria el bandido no estacionario deja atrás a la política de Wilson?	Hay un $\delta^* > 0$ a partir del cual el bandido gana en monto neto. El signo se deja abierto adrede.

Estado: v1 estacionario y base de referencia implementados; v2 temporal, políticas y barrido pendientes. No hay evidencia experimental de H2/H3. La interacción calendario×PSP será un supuesto contrastado con escenario sin interacción.

Matriz de congruencia

Nivel	Objetivo	Variables	Indicador decisorio
OG / PG / HG	Evaluar la política diferenciada CIT/MIT	Barridos d, n, δ; tratamiento: proveedor y reintento; dependientes: orden recuperada y monto neto	Proporción de puntos de la rejilla (d, n, δ) donde la diferencia de monto neto sale positiva y su intervalo no toca el cero; separada CIT/MIT, confronta los dos brazos
OE1 / PE1 / H1	Construir el generador parametrizado	Barridos d, n; dependiente: monto neto	Monto neto de la política dividido entre el del oráculo, ≥ 0.95; ahí se leen n^* y d^*
OE2 / PE2 / H2	Especificar la política con ramas CIT y MIT	Tipo de transacción como partición; se miden orden recuperada y monto neto	Ganancia relativa frente a esa referencia en cada brazo, y su resta MIT menos CIT
OE3 / PE3 / H3	Contrastar la política con referencias y oráculo bajo escenarios de deriva	Deriva δ barrida; dependiente: monto neto	Diferencia de neto simulado entre políticas; cruce o ausencia de cruce en la rejilla

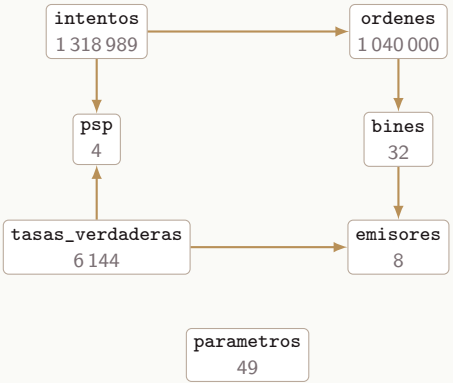
Se preespecificarán rejilla, semillas y cruce/no cruce. Incertidumbre por planes y replicación; 95 % del oráculo no basta sin superar la mejor referencia.

Operacionalización de las variables

Observación	**Intento de cobro**: cada solicitud que un proveedor recibe para autorizar. Es la fila de la base y lo único que la política llega a observar.
Evaluación	**Orden de cobro**: intentos limitados por el protocolo para una misma obligación de pago. La autorización se cuenta una vez por orden.
Dependiente	**Neto simulado por orden asignada** (pesos; el denominador incluye también las órdenes sin recuperar). Secundarias: orden recuperada (binaria), aprobación del intento (diagnóstica) y costo muestral de convergencia.
Tratamiento	El proveedor al que va cada intento, y si se reintenta y hacia dónde; el calendario del reintento es constante del protocolo.
Factores	d separación de aprobación entre proveedores, n intentos observados por celda, δ deriva diaria. El diseño los recorre en vez de fijarlos.
Segmentación	Tipo de transacción, tipo de tarjeta, red, banda de monto condicionada al tipo de tarjeta, clase de error previo, número de intento, momento del cobro en MIT y autenticación reforzada en CIT.
Jerarquía	**Emisor**: nivel al que sube la estimación cuando la celda fina se queda sin observaciones. Los ocho emisores de la base existen para eso.

La industria habla del problema en tasa de aprobación; la función objetivo de este protocolo es el neto simulado por orden asignada. Aprobación = aprobados/intentos; recuperación = órdenes recuperadas/asignadas. Reintentar suma solicitudes; las órdenes asignadas permanecen.

Arquitectura de la base de datos



Filas bajo cada tabla; las seis flechas son las claves foráneas.

Papel. `intentos` es la unidad de observación y `ordenes` la de evaluación. `tasas_verdaderas` guarda la probabilidad verdadera de cada celda y `parametros`, los números con que se calibró el generador, cada uno con el enlace de donde salió. `psp`, `emisores` y `bines` son catálogos ficticios.

Motor. DuckDB, analítico embebido: la base sintética entera es un archivo de **93 073 408 bytes**, sin servidor. Escribe el módulo de Python 1.4.5 y consulta el CLI 1.5.5. Hace valer **97 restricciones**: 7 de clave primaria, 6 de clave foránea, 29 `CHECK` y 55 entre `NOT NULL` y `UNIQUE`.

Viabilidad: la base ya existe

Corrida sintética de referencia (asignación circular)	CIT	MIT
Órdenes	260 000	780 000
Intentos	329 347	989 642
Aprobación del primer intento	0.6970	0.8496
Recuperación de la orden	0.8129	0.9480
Neto simulado (millones de pesos)	148.04	512.46

0.70 CIT: proxy de autorización agregada CF621 transferido al primer intento sintético; la fuente no separa CIT/MIT ni reintentos. 0.85 MIT: supuesto del autor sin atribución numérica verificada. Las realizaciones 0.6970/0.8496 no estiman una brecha observada.

Se regenera completa en unos cinco segundos con la semilla 20261018; dos corridas coinciden hasta el centavo.

Los intentos pueblan 6 079 de 6 144 celdas, con mediana 29; es cobertura de la referencia, no potencia. PSP3 lidera aprobación en los 1 536 contextos; eso no demuestra liderazgo en neto.

La tabla de probabilidades no resuelve el óptimo económico. V1 y la base están implementados; faltan v2 temporal, políticas, oráculo económico y barrido.

Plan de análisis y lo que sigue

- **Primero:** generador v2 temporal y políticas, ya previstos en la enmienda de Seminario II; v1 no implementa deriva ni reposición de fondos.
- Preespecificar por política información, actualización, exploración, ventana, retroceso y sintonía separada de evaluación. Resimular las seis con recursos comparables; el registro circular no identifica contrafactuales por sí solo.
- Definir oráculo por neto y continuación bajo las mismas restricciones; probarlo contra fuerza bruta en caso pequeño. Incluir ranking común/variable, agrupación de segmentos, referencia por costos y ablación calendario$\times$PSP.
- Fijar rejilla, semillas y cruce/no cruce; reportar diferencias y ratios con incertidumbre por planes y replicación. Wilson reconstruye conteos, pero no garantiza cobertura secuencial tras selección (Brown et al., 2001; Wilson, 1927).

Alcance y validación de las fuentes

Del simulador a cobros operativos

El neto simulado descuenta comisión y cargo fijo tras autorización y se trunca en cero; excluye fallidos, liquidación, devoluciones, contracargos y servicio. No es rentabilidad realizada. La sensibilidad a cobro por fallido y al contador de credencial queda pendiente. El contraste operativo con datos independientes no se ha realizado: los resultados actuales describen sólo la referencia v1.

Ciobotea (2016) es una tesis de maestría. Bygari et al. (2021) y Chaudhary et al. (2023) se consultan en versión preprint de arXiv. Estos antecedentes aplicados se distinguen de los artículos de revista de Brown et al. (2001) y Wilson (1927), y del trabajo de congreso revisado de Altman et al. (2023). Las estadísticas públicas calibran el contexto; no validan la política.

Referencias

Altman, E., Blanuša, J., von Niederhäusern, L., Egressy, B., Anghel, A., & Atasu, K. (2023). Realistic synthetic financial transactions for anti-money laundering models. *Advances in Neural Information Processing Systems, 36*, 29851–29874. https://doi.org/10.52202/075280-1300

Brown, L. D., Cai, T. T., & DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science, 16*(2), 101–133. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286

Bygari, R., Gupta, A., Raghuvanshi, S., Bapna, A., & Sahu, B. (2021). *An AI-powered smart routing solution for payment systems* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.00783

Chaudhary, A., Rai, A., & Gupta, A. (2023). *Maximizing success rate of payment routing using non-stationary bandits* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.01028

Ciobotea, C. (2016). *Improving payment authorization rates: By intelligently routing transactions* [Tesis de maestría, University of Twente]. University of Twente Student Theses. https://essay.utwente.nl/70977/

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF]. (2024). *La CONDUSEF informa sobre el comportamiento de las compras realizadas en comercios electrónicos durante el primer semestre del 2024*. https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=2500&idcat=1

Mastercard. (2025, 10 de junio). *Transaction processing rules*. https://www.mastercard.com/content/dam/public/mastercardcom/na/global-site/documents/transaction-processing-rules.pdf

Visa. (2026, 18 de abril). *Visa core rules and Visa product and service rules* (§§7.3.6.2–7.3.6.3, tabla 7-2). https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/download/about-visa/visa-rules-public.pdf

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association, 22*(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953